

Set de pruebas P10258

Enunciado

Se debe generar el marcador correcto de un concurso de programación a partir de una instantánea de la cola de juzgamiento.

Los concursantes se ordenan primero por la cantidad de problemas resueltos (más es mejor), luego por la penalización acumulada (menos es mejor) y, si persiste el empate en ambos, por número de concursante ascendente.

Un problema se considera resuelto si alguno de sus envíos fue juzgado correcto. La penalización se calcula como la cantidad de minutos que tomó recibir el primer envío correcto de un problema, más 20 minutos por cada envío incorrecto recibido antes de la solución correcta. Los problemas no resueltos no generan penalización.

Entrada: la primera línea contiene un único entero positivo con la cantidad de casos de prueba, seguida de una línea en blanco; entre dos casos consecutivos también hay una línea en blanco. Cada caso es una instantánea de la cola de juzgamiento con entradas de los concursantes 1 a 100 resolviendo los problemas 1 a 9. Cada línea tiene el formato concursante problema tiempo L, donde L puede ser C, I, R, U o E, que corresponden a correcto, incorrecto, solicitud de aclaración, sin juzgar y envío erróneo. Los últimos tres no afectan el puntaje. Las líneas están en el orden en que se recibieron los envíos.

Salida: para cada caso de prueba, el marcador ordenado según lo descrito. Cada línea contiene el número de concursante, la cantidad de problemas resueltos y la penalización acumulada. Solo se muestran los concursantes que hayan hecho al menos un envío. Las salidas de dos casos consecutivos se separan con una línea en blanco.

Requerimientos

#	Nombre	Descripción
1	Lectura del número de casos	La primera línea de la entrada contiene un único entero positivo que indica cuántos casos de prueba siguen, y va seguida de una línea en blanco.
2	Separación de casos en la entrada	El sistema debe reconocer la línea en blanco que separa dos casos de prueba consecutivos.
3	Formato de las líneas de envío	Cada línea de un caso contiene tres números enteros y una letra en el orden: concursante problema tiempo L
4	Rango de concursantes y problemas	Los concursantes están numerados del 1 al 100 y los problemas del 1 al 9.

#	Nombre	Descripción
5	Veredictos válidos	La letra L solo puede tomar los valores C, I, R, U o E.
6	Envíos que no afectan el puntaje	Los veredictos R, U y E deben ignorarse en el cálculo de problemas resueltos y de penalización.
7	Orden de llegada de los envíos	Las líneas de cada caso están en el orden en que se recibieron los envíos, y ese orden determina cuáles incorrectos son previos al correcto.
8	Problema resuelto	Un problema se considera resuelto si alguno de sus envíos fue juzgado correcto.
9	Cálculo de la penalización	La penalización de un problema resuelto es el tiempo del primer envío correcto más 20 minutos por cada envío incorrecto recibido antes de ese correcto.
10	Problemas no resueltos sin penalización	Los envíos incorrectos de un problema que nunca se resolvió no generan penalización alguna.
11	Solo cuenta el primer correcto	Los envíos correctos posteriores al primero de un mismo problema no modifican los problemas resueltos ni la penalización.
12	Concursantes visibles	Solo deben mostrarse los concursantes que hayan hecho al menos un envío, sin importar su veredicto.
13	Ordenamiento del marcador	El marcador se ordena por problemas resueltos descendente, luego por penalización ascendente y, en caso de empate en ambos, por número de concursante ascendente.
14	Formato de la línea de salida	Cada línea de salida contiene el número de concursante, la cantidad de problemas resueltos y la penalización acumulada.
15	Separación de casos en la salida	Las salidas de dos casos de prueba consecutivos deben separarse con una línea en blanco.

Tipo de prueba

Sigla	Definición
F	Funcional
P	Penalización
O	Ordenamiento
L	Límite

Sigla	Definición
E	Especial
M	Múltiples casos

Set de pruebas

	Tip o	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
1	F	Ejemplo del enunciado	1 2 10 I 3 1 11 C 1 2 19 R 1 2 21 C 1 1 25 C	1 2 66 3 1 11
2	F	Un solo concursante con un solo envío correcto	5 3 40 C	5 1 40
3	F	Concursante con problemas resueltos y no resueltos	7 1 15 C 7 2 30 I 7 2 45 I 7 3 50 C	7 2 65
4	P	Correcto sin intentos fallidos previos	4 1 33 C	4 1 33
5	P	Un incorrecto antes del correcto suma 20	4 1 10 I 4 1 33 C	4 1 53
6	P	Tres incorrectos antes del correcto suman 60	4 1 5 I 4 1 10 I 4 1 15 I 4 1 33 C	4 1 93
7	P	Incorrectos en un problema nunca resuelto no penalizan	6 5 10 I 6 5 20 I 6 5 30 I	6 0 0
8	P	Incorrectos posteriores al correcto no penalizan	8 2 20 C 8 2 40 I 8 2 60 I	8 1 20
9	P	Solo cuenta el primer correcto del mismo problema	9 4 25 C 9 4 50 C 9 4 90 C	9 1 25
10	E	Los veredictos R, U y E no afectan el puntaje	2 1 10 R 2 1 20 U 2 1 30 E 2 1 40 C	2 1 40
11	E	Concursante solo con envíos no juzgados	11 1 10 U 11 2 20 R	11 0 0
12	E	Un incorrecto entre dos veredictos	12 3 10 E	12 1 60

Tip o	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado
	ignorados	12 3 20 I 12 3 30 U 12 3 40 C	
13	O Ordenamiento por número de problemas resueltos	1 1 50 C 2 1 10 C 2 2 20 C	2 2 30 1 1 50
14	O Empate en problemas, desempata la menor penalización	1 1 90 C 2 1 30 C 3 1 60 C	2 1 30 3 1 60 1 1 90
15	O Empate total, desempata el menor número de concursante	50 1 40 C 2 1 40 C 31 1 40 C	2 1 40 31 1 40 50 1 40
16	L Concurantes en los extremos del rango (1 y 100)	100 1 10 C 1 1 10 C	1 1 10 100 1 10
17	L Problemas en los extremos del rango (1 y 9)	3 9 70 C 3 1 20 C	3 2 90
18	L Tiempo cero en el envío correcto	5 1 0 C	5 1 0
19	L Los nueve problemas resueltos por un concursante	1 1 10 C 1 2 20 C 1 3 30 C 1 4 40 C 1 5 50 C 1 6 60 C 1 7 70 C 1 8 80 C 1 9 90 C	1 9 450
20	M Dos casos consecutivos separados por línea en blanco	2 1 1 10 C 2 1 20 C 2 1 35 I	1 1 10 2 1 20